P3_L2

Enunciado

Usted deberá saber cómo instalar y configurar Ansible para poder hacer un ping a las máquinas virtuales de los servidores y ejecutar un comando básico (p.ej. el script de monitorización del RAID1). También debe ser consciente de la posibilidad de escribir acciones más complejas mediante playbooks escritos con YAML como, por ejemplo, asegurarse de que tenemos la última versión instalada de httpd y que está en ejecución.

Vamos a usar Debian como control node donde vamos a instalar y configurar Ansible, que va a gestionar AlmaLinux y realizar 'ansible ping', ejecutar un script de monitorización del RAID1 y un playbook YAML que asegure que el servidor web esté instalado y en ejecución.

Empezamos instalando Ansible en Debian ejecutando:

sudo apt install ansible -y

Podemos comprobar la versión con el comando: ansible –version

```
marcosga@debian:~$ ansible --version
ansible [core 2.19.0b6]
  config file = None
  configured module search path = ['/home/marcosga/.ansible/plugins/modules', '/
usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  ansible collection location = /home/marcosga/.ansible/collections:/usr/share/a
nsible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.13.5 (main, Jun 25 2025, 18:55:22) [GCC 14.2.0] (/usr/bin/p
ython3)
  jinja version = 3.1.6
  pyyaml version = 6.0.2 (with libyaml v0.2.5)
```

Como no nos ha creado archivo de configuración, lo creamos nosotros mismos ejecutando los siguientes comandos:

mkdir -p /etc/ansible
touch /etc/ansible/ansible.cfg
touch /etc/ansible/hosts

Y comprobamos que se crearon correctamente

```
marcosga@debian:~$ ls /etc/ansible/
ansible.conf  hosts
```

Editamos el archivo /etc/ansible/hosts y añadimos la siguiente configuración

```
[local]
localhost ansible_connection=local
```

Editamos el archivo /etc/ansible/ansible.cfg y añadimos la siguiente configuración

```
[defauls]
inventory=/etc/ansible/hosts

#Desactiva la verificacion de claves ssh
host_key_checking=False

#Si una tarea falla evita que ansible cree archivos de reintento
retry_files_enabled=False

#Ruta por defecto para roles y colecciones
rules_path=/etc/ansible/roles
collections_paths=/etc/ansible/collecions
```

Ahora comprobamos la versión con ansible –version y vemos que ya si que tiene archivo de configuración vinculado.

```
marcosga@debian:~$ ansible --version
ansible [core 2.19.0b6]
  config file = /etc/ansible/ansible.cfg
  configured module search path = ['/home/marcosga/.ansible/plugins/modules', '/
usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  ansible collection location = /home/marcosga/.ansible/collections:/usr/share/a
nsible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.13.5 (main, Jun 25 2025, 18:55:22) [GCC 14.2.0] (/usr/bin/p
ython3)
  jinja version = 3.1.6
  pyyaml version = 6.0.2 (with libyaml v0.2.5)
```

Ejecutamos ‘ansible all -m ping’ y comprobamos que funciona correctamente

```
marcosga@debian:~$ ansible all -m ping
[WARNING]: Host 'localhost' is using the discovered Python interpreter at '/usr/
bin/python3.13', but future installation of another Python interpreter could cau
se a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansibl
e-core/devel/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more informatio
n.
localhost | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.13"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
```

Ahora desde Debian nos conectamos a AlmaLinux a través de ssh ejecutando 'ssh -p 22022 -i ~/.ssh/ansible_key marcosga@ip_de_almalinux.
Copiamos la clave en AlmaLinux para que no me pida contraseña a la hora de acceder:

```
marcosga@debian:~$ ssh-copy-id -p 22022 -i ~/.ssh/ansible_key.pub marcosga@192.1
68.56.102
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/marcosga/.s
sh/ansible_key.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter
out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompt
ed now it is to install the new keys
marcosga@192.168.56.102's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh -i /home/marcosga/.ssh/ansible_key
-p 22022 'marcosga@192.168.56.102'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Intentamos acceder y vemos que ya no nos pide contraseña:

```
marcosga@debian:~$ ssh -p 22022 -i ~/.ssh/ansible_key marcosga@192.168.56.102
Last login: Fri Nov 14 11:56:14 2025 from 192.168.56.101
[marcosga@localhost ~]$
```

Editamos el archivo /etc/ansible/hosts y añadimos las ip correspondientes.

```
[local]
#localhost ansible_connection=local
192.168.56.101 ansible_connection=local

[remote]
192.168.56.102 ansible_user=marcosga ansible_port=22022
```

Comprobamos con 'ansible remote -m ping' si funciona la conexión con AlmaLinux.

```
marcosga@debian:~$ ansible remote -m ping
[WARNING]: Host '192.168.56.102' is using the discovered Python interpreter at '
/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter coul
d cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/a
nsible-core/devel/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more infor
mation.
192.168.56.102 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.12"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
```

Ejecutando 'ansible all -m ping' podemos ver la conexión local y la conexión remoto que son las que tenemos configuradas hasta el momento.

```
marcosga@debian:~$ ansible all -m ping
[WARNING]: Host '192.168.56.101' is using the discovered Python interpreter at '
/usr/bin/python3.13', but future installation of another Python interpreter coul
d cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/a
nsible-core/devel/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more infor
mation.
192.168.56.101 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.13"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
[WARNING]: Host '192.168.56.102' is using the discovered Python interpreter at '
/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter coul
d cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/a
nsible-core/devel/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more infor
mation.
192.168.56.102 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.12"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
```

Ahora vamos a ejecutar algunos comandos básicos a la máquina remoto para comprobar que funcionen tal y como esperamos. Ejecutamos por ejemplo:

Lista el contenido del directorio raíz con detalles

`ansible remote -m command -a "ls -l /"`

```
marcosga@debian:~$ ansible remote -m command -a "ls -l /"
[WARNING]: Host '192.168.56.102' is using the discovered Python interpreter at '
/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter coul
d cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/a
nsible-core/devel/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more infor
mation.
192.168.56.102 | CHANGED | rc=0 >>
total 24
dr-xr-xr-x.   2 root root    6 Oct 29  2024 afs
lrwxrwxrwx.   1 root root    7 Oct 29  2024 bin -> usr/bin
dr-xr-xr-x.   5 root root 4096 Sep 27 12:51 boot
drwxr-xr-x.  20 root root 3360 Nov 16 10:26 dev
drwxr-xr-x.  81 root root 8192 Nov 16 10:26 etc
drwxr-xr-x.   5 root root   54 Oct 17 15:18 home
lrwxrwxrwx.   1 root root    7 Oct 29  2024 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx.   1 root root    9 Oct 29  2024 lib64 -> usr/lib64
drwxr-xr-x.   2 root root    6 Oct 29  2024 media
drwxr-xr-x.   2 root root    6 Oct 29  2024 mnt
drwxr-xr-x.   2 root root    6 Sep 27 13:29 new_var
drwxr-xr-x.   2 root root    6 Oct 29  2024 opt
dr-xr-xr-x. 170 root root    0 Nov 16 10:26 proc
dr-xr-x---.   3 root root  147 Oct 11 11:12 root
drwxr-xr-x.  29 root root  820 Nov 16 10:26 run
lrwxrwxrwx.   1 root root    8 Oct 29  2024 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x.   2 root root    6 Oct 29  2024 srv
dr-xr-xr-x.  13 root root    0 Nov 16 10:26 sys
drwxrwxrwt.   9 root root 4096 Nov 16 10:34 tmp
drwxr-xr-x.  12 root root  144 Sep 27 12:48 usr
drwxr-xr-x.  10 root root  139 Oct 17 15:19 var
drwxr-xr-x.  19 root root 4096 Sep 27 12:51 var_old
```

Muestra el nombre del sistema de las máquinas que haya en remoto
`ansible remote -m command -a "hostname"`

```
marcosga@debian:~$ ansible remote -m command -a "hostname"
[WARNING]: Host '192.168.56.102' is using the discovered Python interpreter at '
/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter coul
d cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/a
nsible-core/devel/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more infor
mation.
192.168.56.102 | CHANGED | rc=0 >>
localhost.localdomain
```

Para crear un archivo YAML que asegure httpd instalado y corriendo, creamos el archivo httpd.yml en /etc/ansible/httpd.yml y escribimos el siguiente código:

```yaml
---
- name: Asegurar que httpd está instalado y en ejecución
  hosts: local
  become: yes

  tasks:

    - name: Instalar la última versión de httpd
      apt:
        name: apache2
        state: present

    - name: Asegurar que el servicio httpd está iniciado y habilitado
      service:
        name: apache2
        state: started
        enabled: yes
```

Con este archivo YAML estamos asegurándonos de que se instale la última versión de apache en Debian y comprobando que esté en funcionamiento. Ejecutamos el archivo con:

```
ansible-playbook /etc/ansible/httpd.yml
```

```
marcosga@debian:~$ sudo su
root@debian:/home/marcosga# ansible-playbook /etc/ansible/httpd.yml

PLAY [Asegurar que httpd está instalado y en ejecución] ****************************************

TASK [Gathering Facts] *************************************************************************
[WARNING]: Host '192.168.56.101' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13'
, but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be di
scovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/devel/reference_appendices/interpreter_discovery
.html for more information.
ok: [192.168.56.101]

TASK [Instalar la última versión de httpd] *****************************************************
ok: [192.168.56.101]

TASK [Asegurar que el servicio httpd está iniciado y habilitado] *******************************
ok: [192.168.56.101]

PLAY RECAP *************************************************************************************
192.168.56.101             : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=
0    ignored=0
```

```yaml
---
- name: Asegurar que httpd está instalado y en ejecución
  hosts: all
  become: yes

  tasks:

    - name: Instalar la última versión de httpd
      apt:
        name: apache2
        state: present
      when: ansible_os_family == "Debian"

    - name: Instalar Apache para AlmaLinux
      dnf:
        name: httpd
        state: present
      when: ansible_os_family == "RedHat"

    - name: Asegurar que el servicio httpd está iniciado y habilitado
      service:
        name: apache2
        state: started
        enabled: yes
      when: ansible_os_family == "Debian"

    - name: Asegurar que httpd está iniciado en almaLinux
      service:
        name: httpd
        state: started
        enabled: yes
      when: ansible_os_family == "RedHat"
```

Con este código también aseguramos que se instale httpd en máquinas con AlmaLinux y se compruebe si está instalado.

```
TASK [Gathering Facts] *********************************************************************************
[WARNING]: Host '192.168.56.101' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but
future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. Se
e https://docs.ansible.com/ansible-core/devel/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more inf
ormation.
ok: [192.168.56.101]
[WARNING]: Host '192.168.56.102' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.12', but
future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. Se
e https://docs.ansible.com/ansible-core/devel/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more inf
ormation.
ok: [192.168.56.102]

TASK [Instalar la última versión de httpd] *************************************************************
skipping: [192.168.56.102]
ok: [192.168.56.101]

TASK [Instalar Apache para AlmaLinux] ******************************************************************
skipping: [192.168.56.101]
ok: [192.168.56.102]

TASK [Asegurar que el servicio httpd está iniciado y habilitado] ***************************************
skipping: [192.168.56.102]
ok: [192.168.56.101]

TASK [Asegurar que httpd está iniciado en almaLinux] ***************************************************
skipping: [192.168.56.101]
changed: [192.168.56.102]

PLAY RECAP *********************************************************************************************
192.168.56.101             : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=2    rescued=0    i
gnored=0
192.168.56.102             : ok=3    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=2    rescued=0    i
gnored=0
```

Con esto damos por finalizada la P3_L2.